



**Capacitação Profissional
em Microeletrônica**

PADIS

Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico
da Indústria de Semicondutores

Tarefa

Prática 1

LTSPICE com diodos

Unidade 01 | Capítulo 02

Prof. João Fonseca

Executores:



Iniciativa:

Multi

Unidade 1

Capítulo 2

Objetivo: Proporcionar a aplicação prática dos conceitos de diodos por meio da análise de circuitos no software LTSPICE, verificando seu comportamento e características em diferentes condições de operação.

Enunciado:

Na videoaula, iniciamos o estudo do software de simulação LTSpice e realizamos alguns experimentos práticos, como a análise da curva característica I_xV de um diodo e a simulação de uma porta lógica AND com duas e três entradas.

A tarefa proposta consiste em simular, utilizando o LTSpice, dois circuitos:

1. Uma porta OR com duas entradas;
2. Uma porta OR com três entradas.

Durante a atividade, vocês devem:

- Montar os dois circuitos no LTSpice;
- Capturar imagens (prints ou fotos) dos circuitos montados;
- Testar todas as combinações possíveis de entrada e registrar as respectivas saídas Y para cada uma das portas OR (2 e 3 entradas);
- Preencher um relatório completo, conforme o modelo

fornecido, contendo todas as informações solicitadas, incluindo: imagens, tabelas verdade, análises e observações.

Capriche na simulação e na organização das informações — isso vai ajudar bastante na compreensão do funcionamento lógico e elétrico dos circuitos digitais.

Instruções:

O relatório da atividade deve ser elaborado com base na simulação realizada no LTSpice e deve conter, obrigatoriamente, os seguintes itens:

1. **Introdução** – contextualize o experimento, explicando brevemente o que foi estudado (teoria) e qual a importância da simulação de portas lógicas.
2. **Objetivos** – descreva de forma clara os objetivos da atividade prática.
3. **Materiais e/ou Equipamentos/Software Utilizados** – liste o software LTSpice e quaisquer outros recursos usados para a execução da atividade.
4. **Resultados e Discussões** – insira imagens dos circuitos simulados, tabelas verdade completas e discuta os resultados obtidos, analisando o comportamento lógico das portas OR de 2 e 3 entradas.
5. **Conclusões** – apresente um resumo das principais observações da atividade e o que foi aprendido.
6. **Referências Bibliográficas** – cite as fontes utilizadas para embasar a atividade, se houver.

Importante:

Um **modelo de relatório** estará disponível no **ambiente virtual** da disciplina, para orientar melhor sobre o preenchimento e a organização dos tópicos. Utilize-o como referência para manter o padrão de formatação e clareza.

Capriche na organização, na escrita e na apresentação dos resultados!

Prazo:

O relatório deve ser entregue **em formato PDF**, por meio do ambiente virtual da disciplina, **até as segundas-feiras, às 23h59**, na **semana seguinte à publicação da videoaula** com o conteúdo relacionado.

Relatórios entregues fora do prazo estarão sujeitos aos critérios de penalidade definidos pela coordenação da disciplina.

Fiquem atentos ao cronograma e organizem-se para não perder o prazo!



Capacitação Profissional em Microeletrônica

PADIS

Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico da Indústria de Semicondutores